

**LAPORAN
EVALUASI TENGAH SEMESTER 2
CLOUD COMPUTING**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Komputasi Awan

SIPUS
Sistem Informasi Pengajuan Surat Kelurahan Berbasis Cloud



Disusun oleh

15-2023-142 - Irfan Nur Iqbal

Prodi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional
Bandung
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan administrasi publik di tingkat kelurahan dan desa masih banyak dilakukan secara konvensional, di mana masyarakat harus hadir langsung ke kantor kelurahan untuk mengurus berbagai kebutuhan surat-menyurat seperti surat domisili, surat keterangan usaha, surat pengantar, dan sebagainya. Proses ini seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak efisien, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak tempat tinggal yang jauh dari kantor kelurahan.

Dalam rangka memenuhi tugas Evaluasi Tengah Semester 2 mata kuliah Cloud Computing, dibangunlah aplikasi bernama SIPUS (Sistem Informasi Pengajuan Surat) yang merupakan platform berbasis web dan cloud untuk memfasilitasi pengajuan surat secara online di tingkat kelurahan.

1.2 Tujuan Penulisan

Permasalahan utama yang melatarbelakangi pengembangan SIPUS antara lain:

- Proses pengajuan surat yang masih manual dan membutuhkan kehadiran fisik masyarakat di kantor kelurahan.
- Tidak adanya sistem tracking yang memungkinkan masyarakat memantau status pengajuan surat mereka secara real-time.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi SIPUS adalah:

1. Membangun aplikasi web berbasis cloud untuk pengajuan surat kelurahan secara online.
2. Mengimplementasikan arsitektur cloud AWS yang meliputi ECS, RDS, S3, ECR, CloudFront, dan GitHub Actions CI/CD.
3. Menyediakan fitur upload dokumen persyaratan secara digital dengan penyimpanan berbasis Amazon S3.

1.4 Target Pengguna

Aplikasi SIPUS dirancang untuk dua kelompok pengguna utama, yaitu:

a. Masyarakat (Role: User)

Masyarakat umum yang membutuhkan layanan pengajuan surat dari kelurahan. Pengguna ini dapat melakukan registrasi, login, mengajukan surat, mengunggah dokumen persyaratan (KTP/KK), memantau status pengajuan, dan mengunduh surat yang telah diproses.

b. Petugas Kelurahan (Role: Admin)

Petugas administrasi kelurahan yang bertugas mengelola pengajuan surat dari masyarakat. Admin dapat melihat seluruh pengajuan, memverifikasi dokumen, mengubah status pengajuan, serta mengunggah surat resmi yang telah diproses.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Nama dan Identitas Aplikasi

Komponen	Detail
Nama Aplikasi	SIPUS (Sistem Informasi Pengajuan Surat)
Domain	Sistem Pelayanan Publik Desa/Kelurahan
Framework	Laravel 11
Database	MySQL (Amazon RDS)
Frontend	Bootstrap 5
Cloud Provider	Amazon Web Services (AWS)
Region AWS	Asia Pacific - Sydney (ap-southeast-2)
URL Aplikasi	http://3.107.206.194
GitHub Repository	https://github.com/Irfannuriqbal/sipus-cloud

2.2 Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi SIPUS memiliki fitur-fitur berikut yang terbagi berdasarkan peran pengguna:

Fitur User (Masyarakat)

- Registrasi dan login akun pengguna
- Dashboard user dengan ringkasan status pengajuan
- Form pengajuan surat dengan pilihan jenis surat (Domisili, Usaha, Pengantar, Tidak Mampu)
- Upload dokumen persyaratan: KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke Amazon S3
- Tracking status pengajuan surat secara real-time
- Riwayat seluruh pengajuan surat
- Download surat resmi yang telah selesai diproses

Fitur Admin (Petugas Kelurahan)

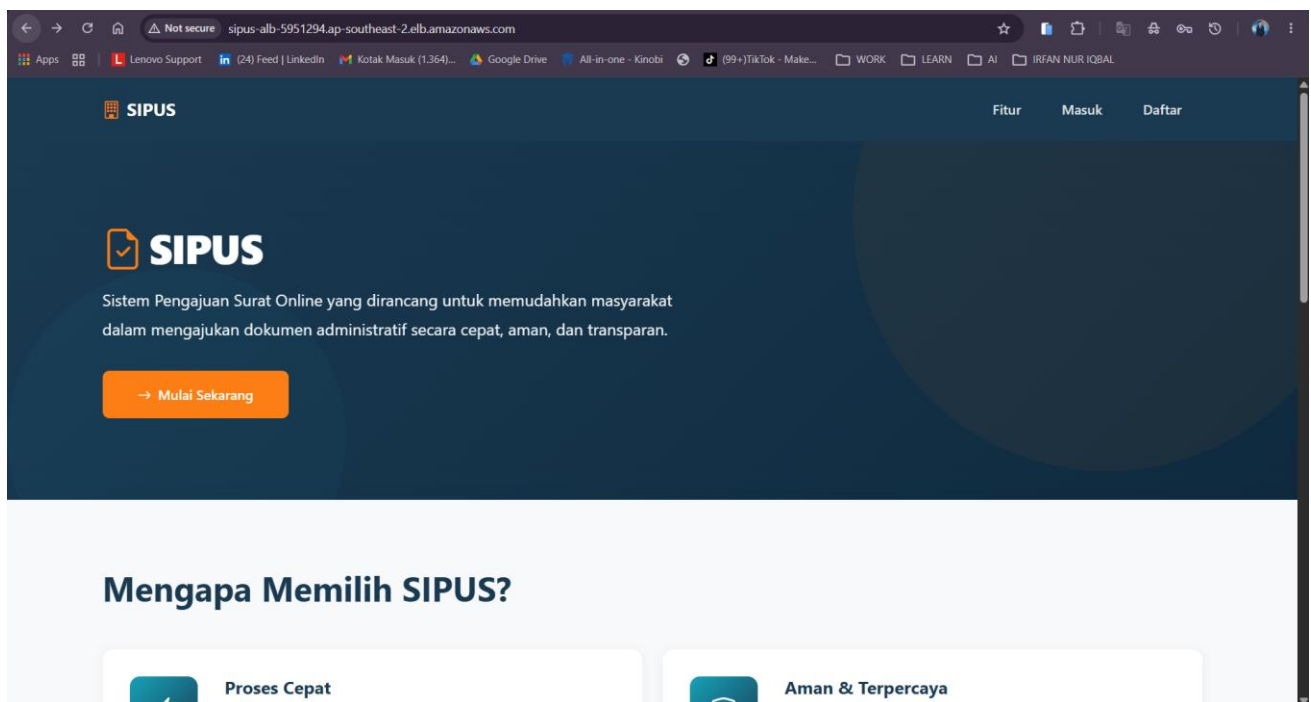
- Dashboard admin dengan statistik total pengajuan, pengajuan diproses, dan pengajuan selesai
- Melihat dan mengelola seluruh pengajuan dari masyarakat
- Verifikasi dokumen KTP dan KK yang diunggah pengguna
- Mengubah status pengajuan (Diproses, Ditolak, Selesai)

- Menambahkan catatan atau keterangan pada pengajuan
- Upload surat resmi final dalam format PDF ke Amazon S3

2.3 Alur Sistem

Berikut adalah alur penggunaan sistem SIPUS dari sisi pengguna hingga admin:

1. Masyarakat melakukan registrasi atau login ke aplikasi SIPUS.
2. Masyarakat mengisi form pengajuan surat, termasuk data diri dan jenis surat yang dibutuhkan.
3. Masyarakat mengunggah dokumen persyaratan (KTP dan KK), yang akan langsung tersimpan di Amazon S3.
4. Data pengajuan tersimpan di database Amazon RDS.
5. Admin kelurahan login dan melihat daftar pengajuan yang masuk.
6. Admin memverifikasi dokumen dan mengubah status pengajuan sesuai kebutuhan.
7. Jika disetujui, admin mengunggah surat resmi (PDF) ke Amazon S3.
8. Masyarakat dapat memantau status dan mengunduh surat yang telah selesai.

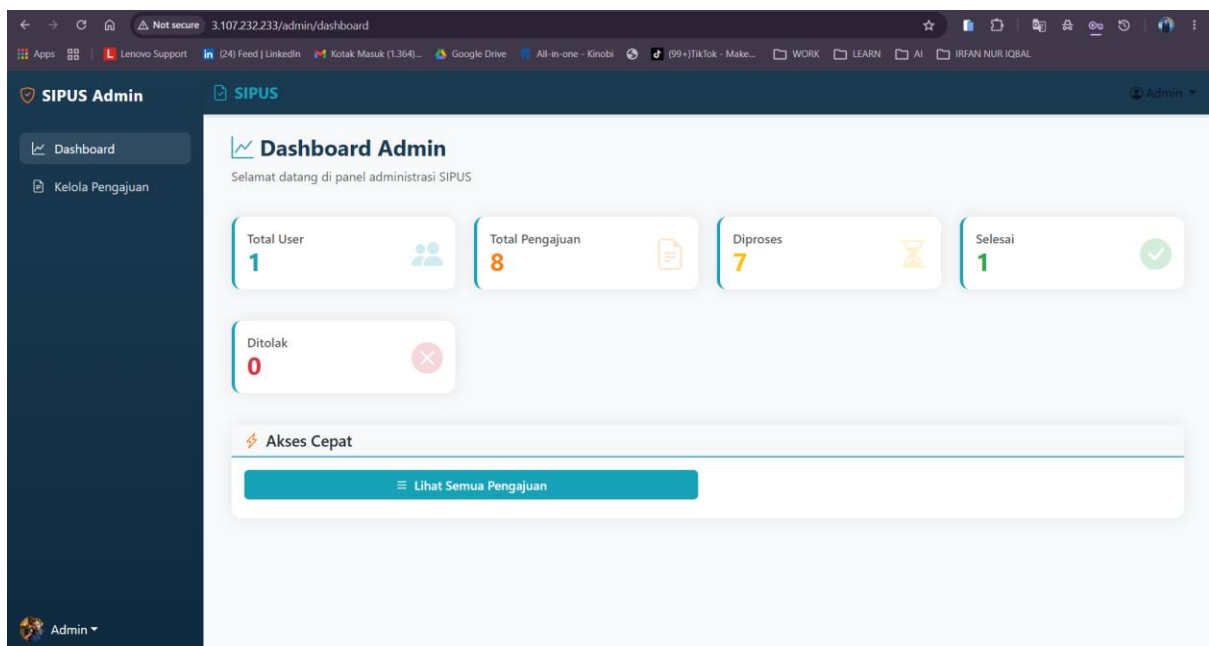


Gambar 2.1 Tampilan Halaman Utama Aplikasi SIPUS

The screenshot shows the 'SIPUS User' interface with a sidebar containing 'Dashboard', 'Pengajuan Saya', and 'Ajukan Surat'. The main content area is titled 'Ajukan Surat Baru' and includes a sub-header 'Lengkapi form di bawah untuk mengajukan surat'. Below this is a 'Form Pengajuan Surat' with the following fields:

- Jenis Surat ***: A dropdown menu with the placeholder '-- Pilih Jenis Surat --'.
- Nama Lengkap**: A text input field containing 'Irfan' with a note 'Dari profil Anda' below it.
- NIK ***: A text input field with the placeholder 'Masukkan 16 digit NIK'.
- Alamat ***: A text input field with the placeholder 'Masukkan alamat lengkap'.
- Nomor HP ***: A text input field with the placeholder 'Contoh: 08xxxxxxxxxx'.
- Keperluan ***: A text input field with the placeholder 'Jelaskan keperluan Anda'.

Gambar 2.2 Form Pengajuan Surat oleh Masyarakat



Gambar 2.3 Dashboard Admin SIPUS

BAB III

ARSITEKTUR CLOUD

3.1 Overview Arsitektur

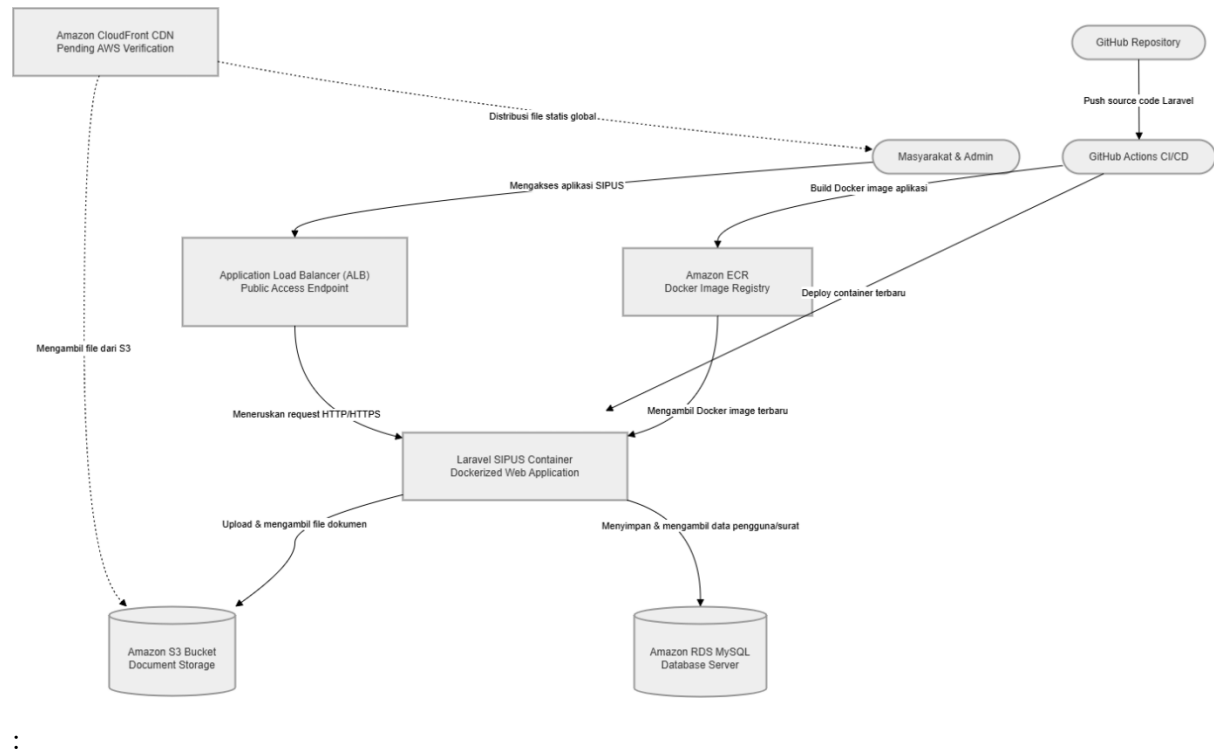
Aplikasi SIPUS dibangun di atas infrastruktur Amazon Web Services (AWS) dengan menggunakan region Asia Pacific - Sydney (ap-southeast-2). Arsitektur yang digunakan mengikuti pola cloud-native modern dengan pemisahan antara lapisan komputasi, penyimpanan, dan database.

3.2 Komponen AWS yang Digunakan

Komponen AWS	Fungsi	Status
Amazon EC2	Server virtual (digunakan sebagai referensi infrastruktur awal)	Aktif
Amazon ECS Fargate	Menjalankan container Docker aplikasi Laravel SIPUS	Aktif
Amazon ECR	Registry penyimpanan Docker image SIPUS	Aktif
Amazon RDS MySQL	Database relasional di private subnet	Aktif
Amazon S3	Penyimpanan file upload (KTP, KK, Surat PDF)	Aktif
Amazon CloudFront	CDN untuk distribusi konten statis dari S3	Pending Verifikasi
IAM User & Policy	Manajemen akses dan keamanan AWS	Aktif
VPC & Security Group	Isolasi jaringan dan kontrol akses	Aktif
Internet Gateway	Akses internet untuk layanan di public subnet	Aktif

3.3 Diagram Arsitektur

Berikut adalah diagram arsitektur sistem SIPUS yang menggambarkan hubungan antar komponen cloud AWS



Gambar 3.1 Diagram Arsitektur AWS SIPUS

Diagram arsitektur di atas menunjukkan bagaimana seluruh komponen AWS terintegrasi dalam satu ekosistem cloud yang saling terhubung. Pengguna mengakses aplikasi melalui internet, yang diteruskan ke Amazon ECS Fargate tempat container Laravel berjalan. Permintaan database diarahkan ke Amazon RDS yang berada di private subnet, sedangkan file upload dikirim ke Amazon S3 dan dapat diakses melalui Amazon CloudFront sebagai CDN.

3.4 Network Configuration

Konfigurasi jaringan SIPUS menggunakan VPC (Virtual Private Cloud) default AWS dengan struktur sebagai berikut:

Public Subnet

- Amazon ECS Fargate (Container Laravel SIPUS)
- Amazon ECR (Docker Registry)
- Internet Gateway

Private Subnet

- Amazon RDS MySQL (Database SIPUS)
- Keamanan: hanya dapat diakses oleh Security Group ECS

Security Group Configuration

Security Group	Inbound Rule	Keterangan
sipus-rds-sg	Port 3306 dari SG ECS	Hanya ECS yang boleh akses DB
ECS Task SG (default)	Port 80 dari 0.0.0.0/0	HTTP publik untuk akses aplikasi
sipus-s3-user (IAM)	S3FullAccess + ECSFullAccess + ECRFullAccess	Akses programatik ke AWS services

BAB IV

IMPELEMENTASI

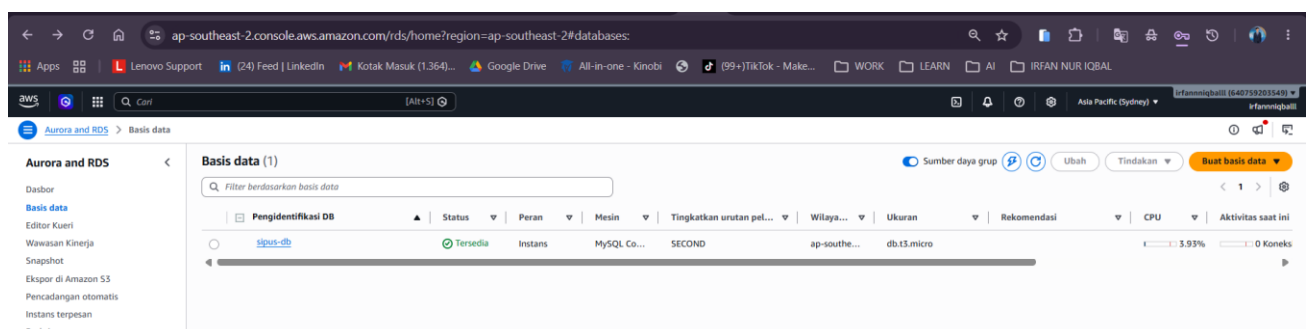
4.1 Amazon RDS MySQL

Amazon RDS (Relational Database Service) digunakan sebagai database utama aplikasi SIPUS. Database dikonfigurasi dalam private subnet sehingga tidak dapat diakses langsung dari internet, melainkan hanya melalui aplikasi yang berjalan di ECS.

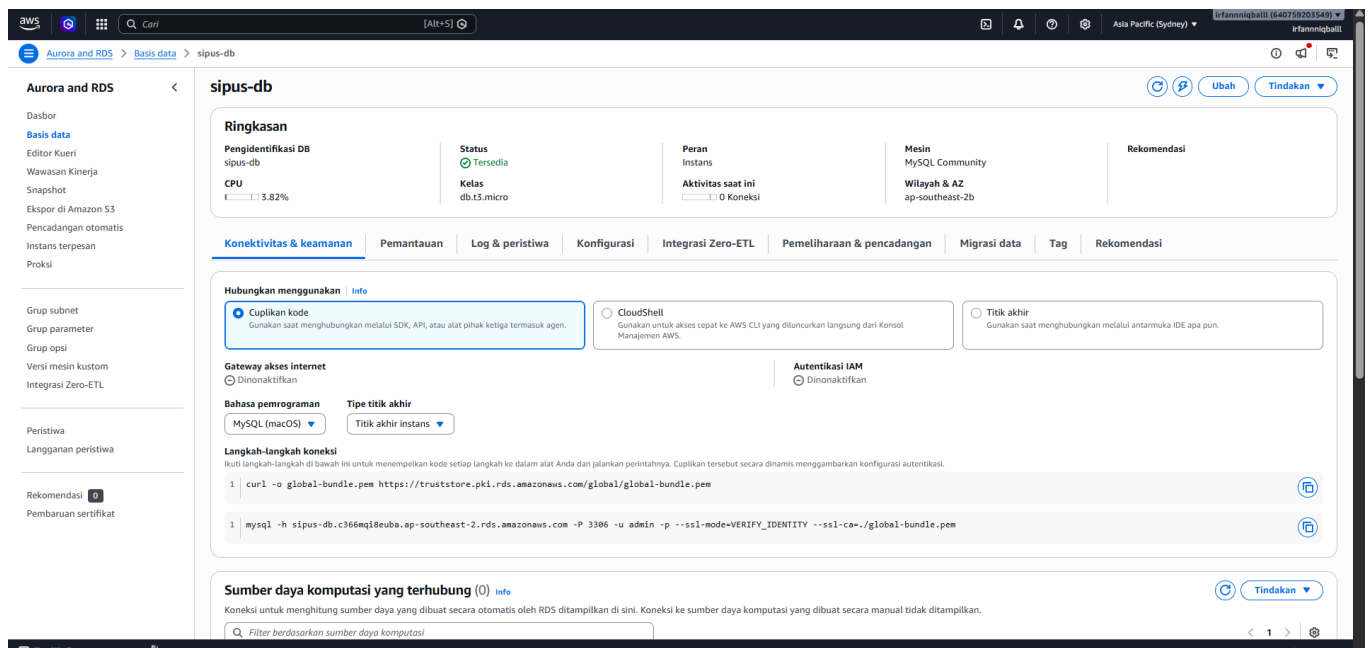
Konfigurasi RDS:

Parameter	Nilai
DB Identifier	sipus-db
Engine	MySQL Community
Instance Class	db.t3.micro
Storage	20 GiB (gp3)
Region & AZ	ap-southeast-2b
Endpoint	sipus-db.c366mqi8euba.ap-southeast-2.rds.amazonaws.com
Port	3306
Database Name	sipus
Public Access	Tidak (Private Subnet)

Koneksi dari aplikasi Laravel ke RDS dikonfigurasi melalui environment variable di task definition ECS, sehingga kredensial database tidak tersimpan dalam codebase.



Gambar 4.1 Konfigurasi Amazon RDS MySQL - Status Available



Gambar 4.2 Detail Konektivitas dan Keamanan RDS

4.2 Amazon S3 - File Storage

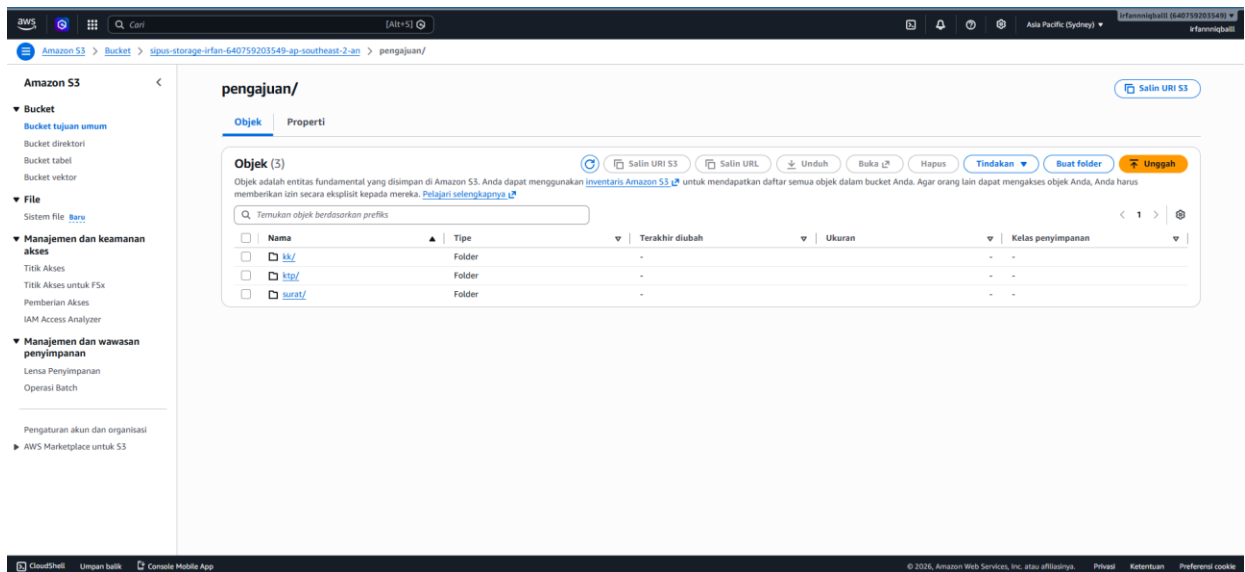
Amazon S3 (Simple Storage Service) digunakan sebagai media penyimpanan file yang diunggah oleh pengguna maupun admin. File yang tersimpan di S3 meliputi:

- Foto KTP pengguna (disimpan di folder pengajuan/ktp/)
- Foto Kartu Keluarga pengguna (disimpan di folder pengajuan/kk/)
- File surat resmi PDF dari admin (disimpan di folder pengajuan/surat/)

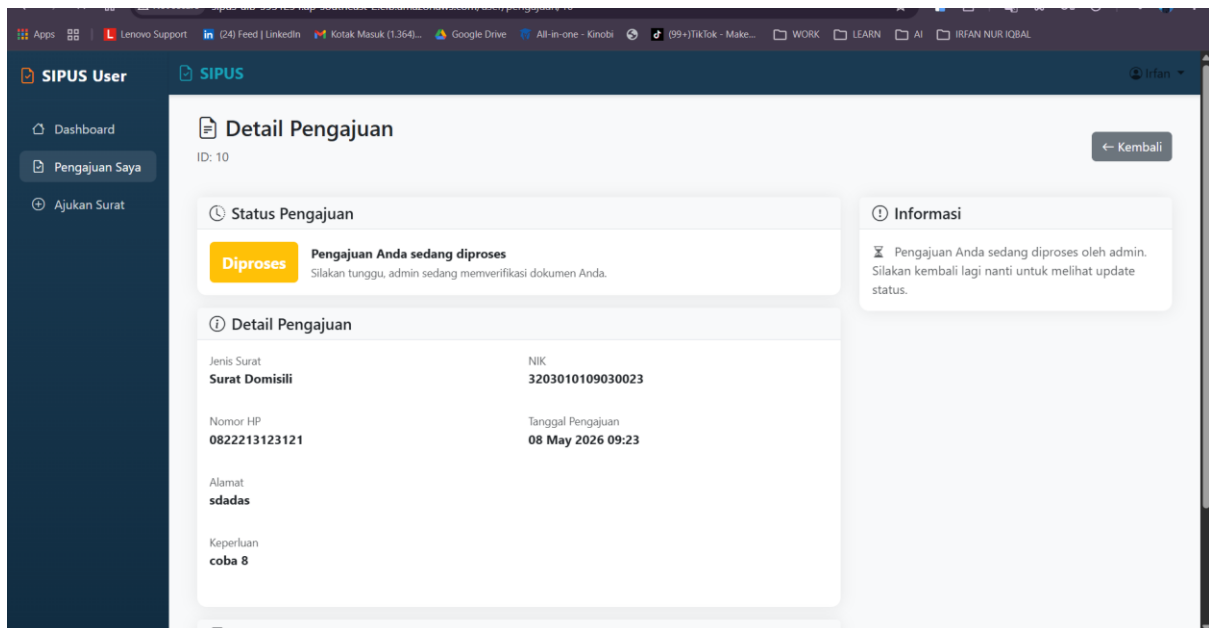
Konfigurasi S3:

Parameter	Nilai
Bucket Name	sipus-storage-irfan-640759203549-ap-southeast-2-an
Region	ap-southeast-2 (Sydney)
Access Control	Private (Block Public Access ON)
Enkripsi	SSE-S3 (AES-256)
Versioning	Disabled

Integrasi Laravel dengan S3 menggunakan package league/flysystem-aws-s3-v3 dengan konfigurasi disk S3 di environment variable ECS task definition. Seluruh proses upload dan delete file pada controller menggunakan Storage::disk('s3').



Gambar 4.3 Amazon S3 Bucket - File Upload Berhasil



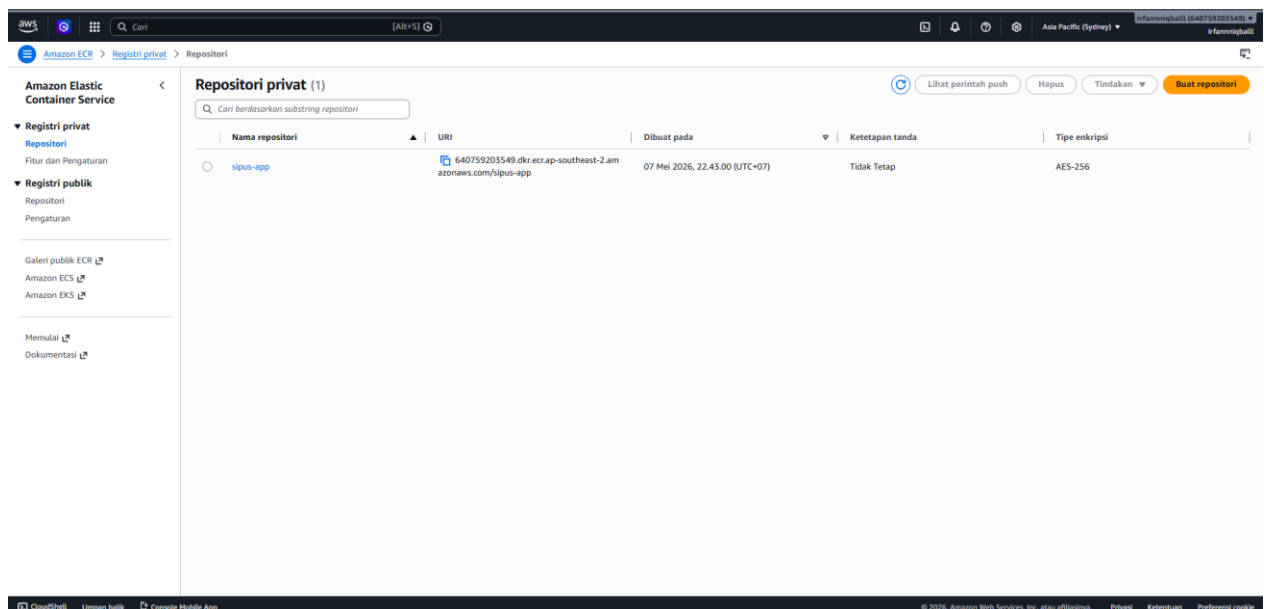
Gambar 4.4 Detail File yang Tersimpan di Amazon S3

4.3 Amazon ECR - Docker Registry

Amazon ECR (Elastic Container Registry) digunakan untuk menyimpan Docker image aplikasi SIPUS. Image yang tersimpan di ECR kemudian di-pull oleh Amazon ECS saat deployment.

Konfigurasi ECR:

Parameter	Nilai
Repository Name	sipus-app
URI	640759203549.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sipus-app
Visibility	Private
Image Tag	latest
Enkripsi	AES-256
Tag Mutability	Mutable



Gambar 4.5 Amazon ECR - Docker Image Repository

4.4 Amazon ECS Fargate - Container Deployment

Amazon ECS (Elastic Container Service) dengan launch type Fargate digunakan sebagai platform utama untuk menjalankan container Docker aplikasi SIPUS. Fargate dipilih karena tidak memerlukan pengelolaan server EC2 secara manual.

Konfigurasi ECS Cluster:

Parameter	Nilai
Cluster Name	sipus-cluster
Launch Type	AWS Fargate
Region	ap-southeast-2
Status	Active

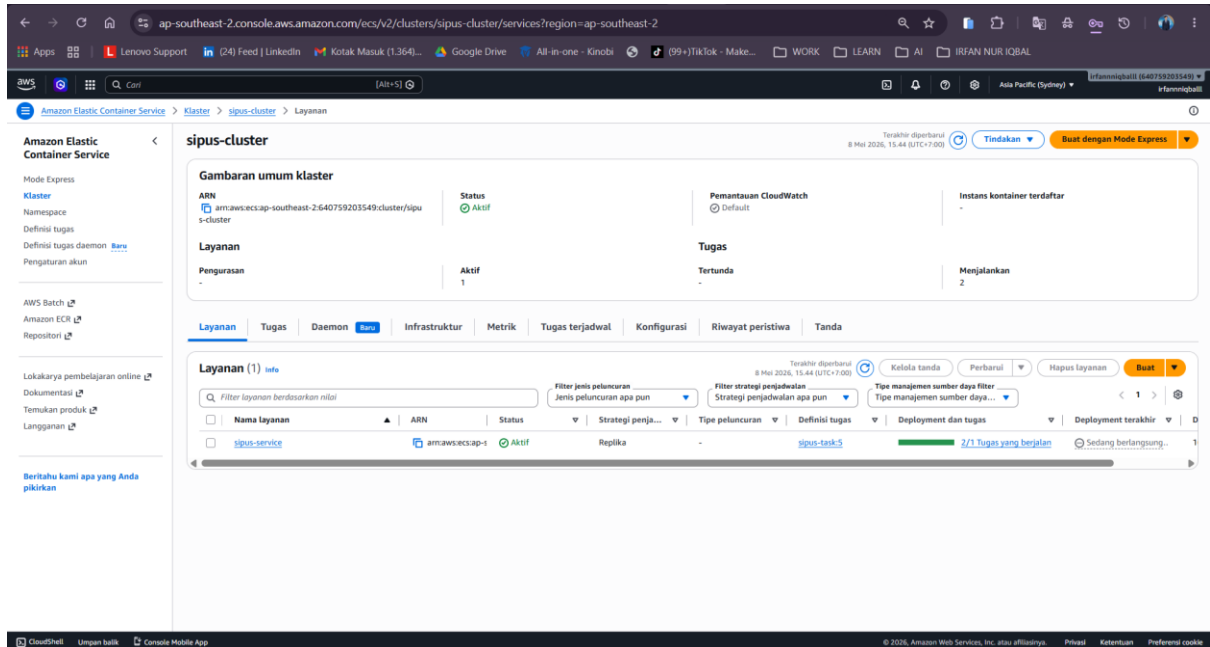
Konfigurasi Task Definition:

Parameter	Nilai
Task Definition Family	sipus-task
Container Name	sipus-container
Image URI	640759203549.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sipus-app:latest
CPU	0.5 vCPU
Memory	1 GiB
Port	80 (TCP)
OS/Architecture	Linux/X86_64
Execution Role	ecsTaskExecutionRole

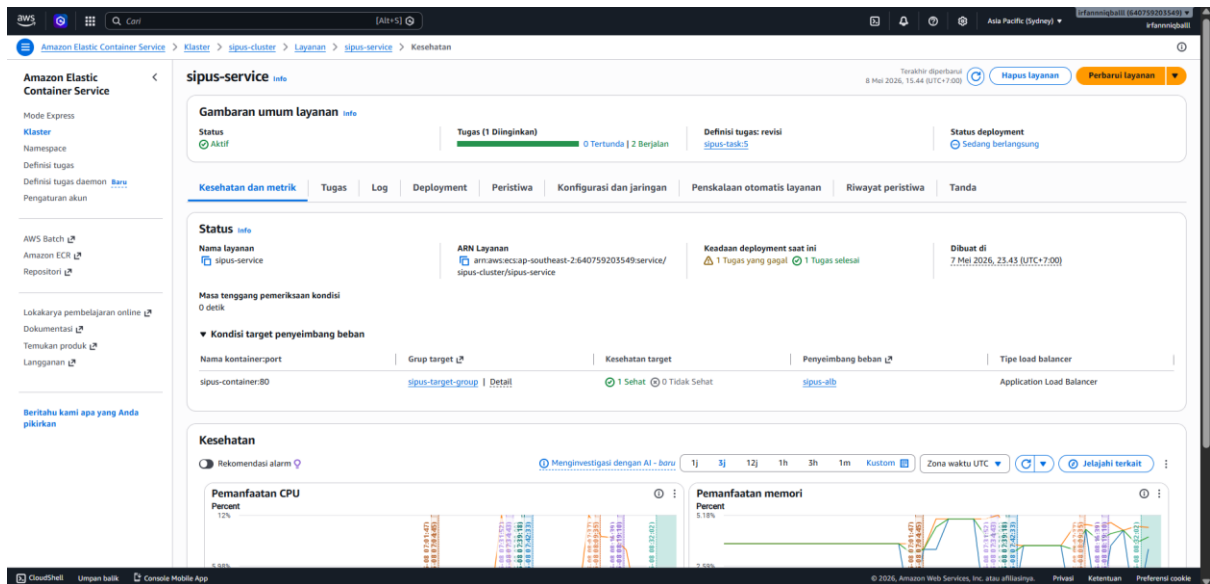
Konfigurasi ECS Service:

Parameter	Nilai
Service Name	sipus-service
Desired Tasks	1
Running Tasks	1/1
Launch Type	Fargate

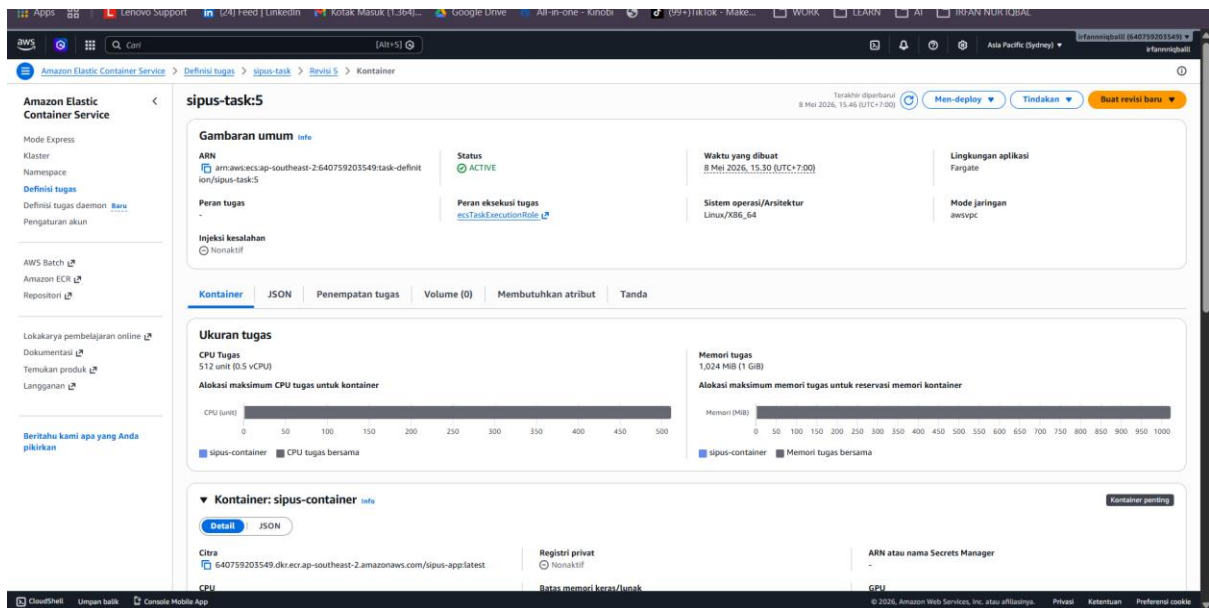
Platform Version	1.4.0
Public IP	3.107.206.194



Gambar 4.6 Amazon ECS Cluster - Status Aktif



Gambar 4.7 ECS Service - 1/1 Task Running

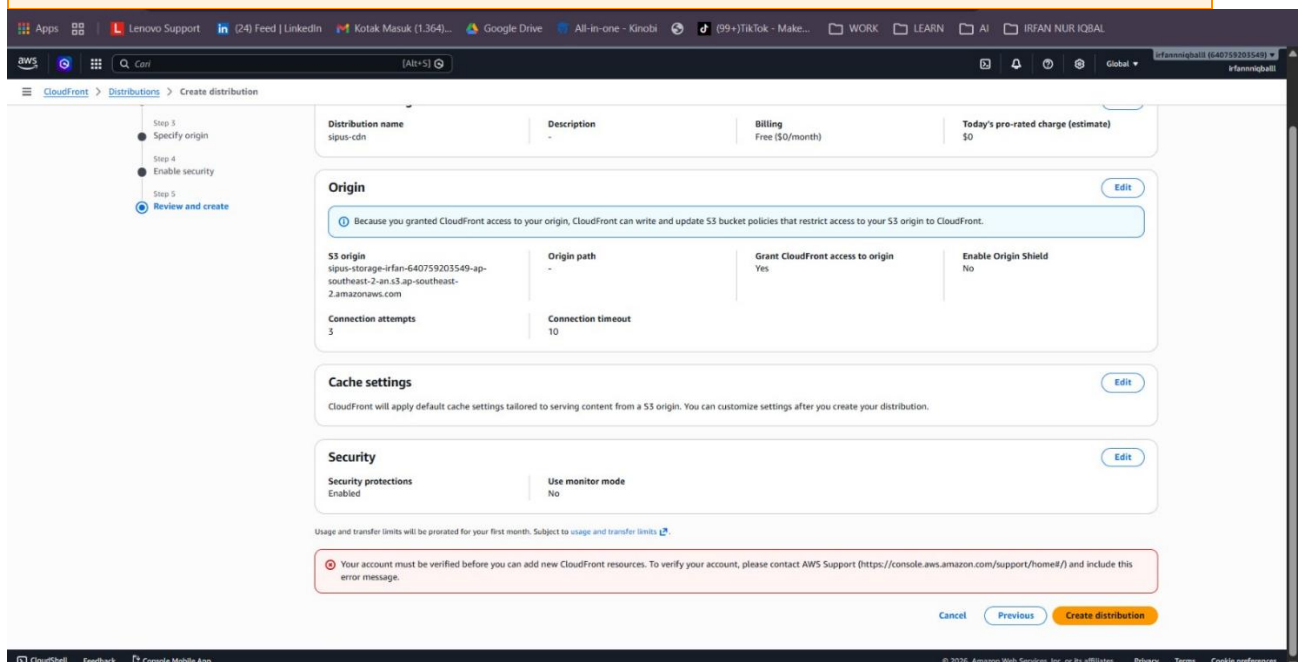


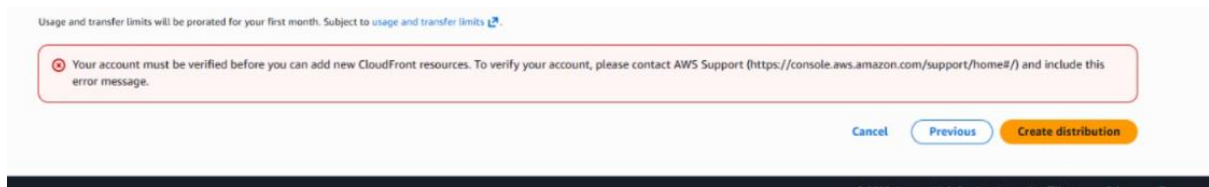
Gambar 4.8 ECS Task Detail - Public IP dan Status Container

4.5 Amazon CloudFront - CDN

STATUS: PENDING VERIFIKASI AWS ACCOUNT

CloudFront belum dapat diaktifkan karena akun AWS memerlukan proses verifikasi tambahan dari pihak AWS Support. Proses verifikasi telah diminta dan sedang dalam antrian review AWS.





Amazon CloudFront adalah layanan CDN (Content Delivery Network) yang digunakan untuk mendistribusikan konten statis dari Amazon S3 dengan performa tinggi dan latensi rendah. Dalam arsitektur SIPUS, CloudFront ditempatkan di depan S3 sehingga pengguna tidak mengakses bucket S3 secara langsung, melainkan melalui endpoint CloudFront.

Rencana Konfigurasi CloudFront (setelah verifikasi AWS):

Parameter	Nilai (Rencana)
Distribution Name	sipus-cdn
Origin	sipus-storage-irfan-640759203549-ap-southeast-2-an.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
Origin Type	Amazon S3
Grant Access	Allow private S3 bucket access to CloudFront
CloudFront URL	https://dXXXXXXXXXX.cloudfront.net
Viewer Protocol	Redirect HTTP to HTTPS
Cache Setting	Use recommended for S3 content

BAB V

CI/CD GITHUB ACTIONS

5.1 Konsep CI/CD

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) adalah praktik pengembangan perangkat lunak yang mengotomatiskan proses build, test, dan deployment. Dalam proyek SIPUS, GitHub Actions digunakan sebagai platform CI/CD yang mengotomatiskan alur deployment ke AWS ECS setiap kali terjadi perubahan kode pada branch main.

5.2 Alur GitHub Actions

Berikut adalah alur lengkap pipeline CI/CD yang berjalan secara otomatis:

1. Developer melakukan git push ke branch main di GitHub.
2. GitHub Actions otomatis mendeteksi perubahan dan memulai workflow `deploy.yml`.
3. GitHub Actions melakukan checkout source code dari repository.
4. Mengkonfigurasi AWS credentials menggunakan GitHub Secrets.
5. Login ke Amazon ECR menggunakan token sementara.
6. Build Docker image dari Dockerfile yang ada di repository.
7. Tag Docker image dengan URI ECR.
8. Push Docker image ke Amazon ECR.
9. Menjalankan force deployment di Amazon ECS sehingga container diperbarui dengan image terbaru.

5.3 Konfigurasi Workflow

File workflow GitHub Actions tersimpan di `.github/workflows/deploy.yml` dengan isi sebagai berikut:

```
name: Deploy to ECS

on:
  push:
    branches: [ main ]

env:
  AWS_REGION: ap-southeast-2
  ECR_REPOSITORY: sipus-app
  ECS_SERVICE: sipus-service
  ECS_CLUSTER: sipus-cluster

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
```

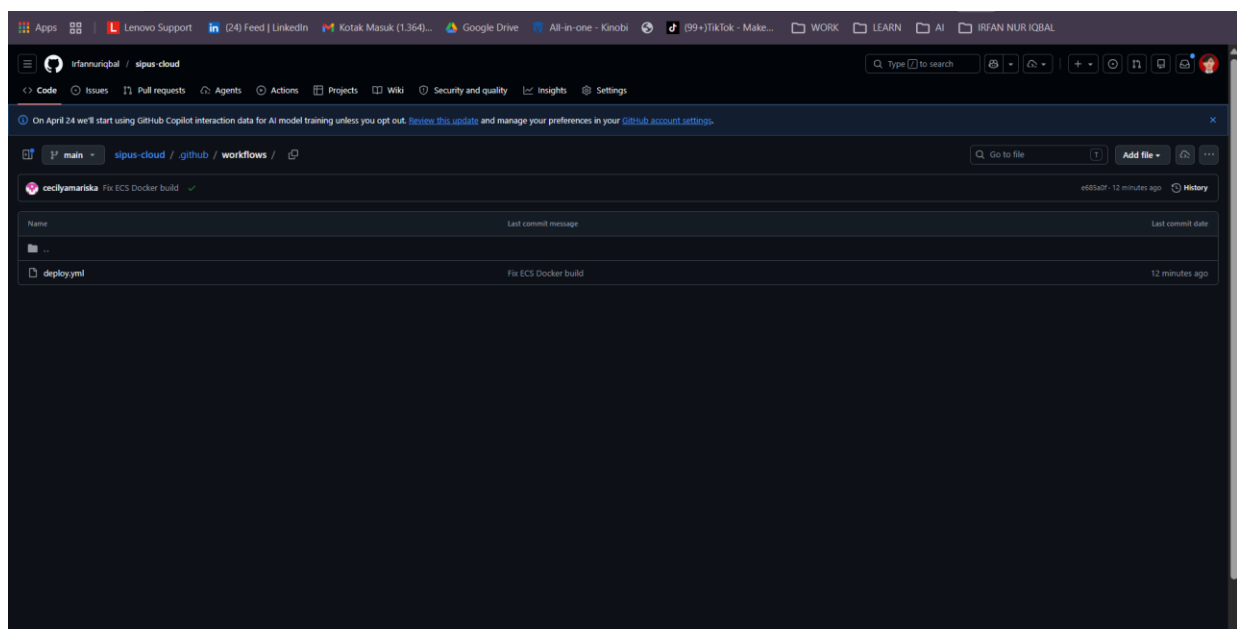
steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
- uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v2
- run: docker build -t \$ECR_REPOSITORY .
- run: docker tag sipus-app:latest [ECR_URI]:latest
- run: docker push [ECR_URI]:latest
- run: aws ecs update-service --force-new-deployment

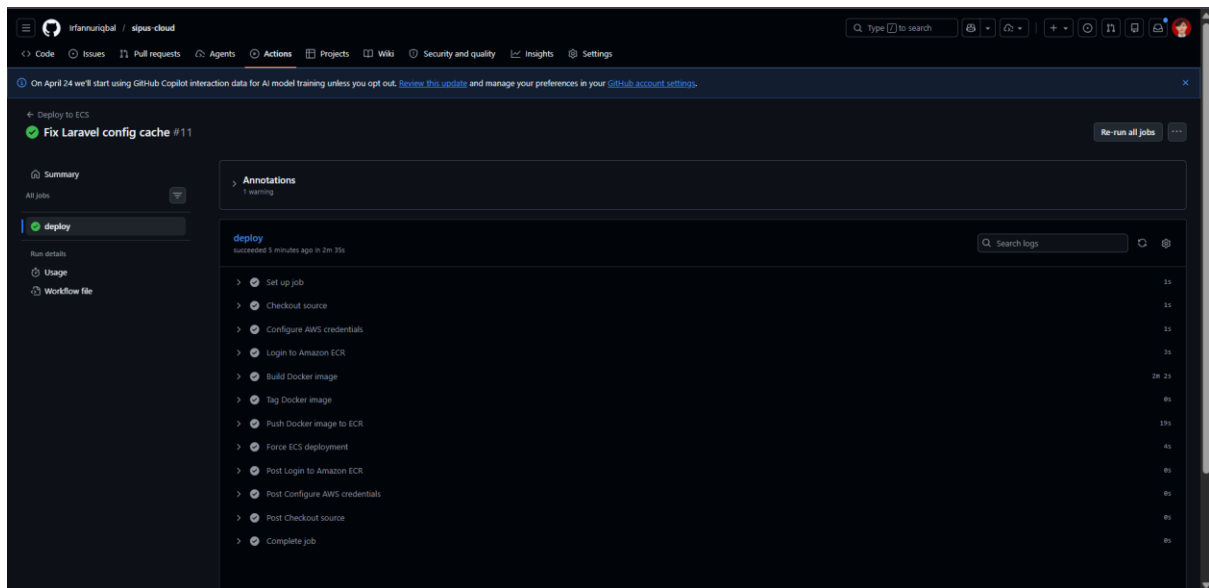
5.4 GitHub Secrets

Untuk keamanan, credentials AWS tidak disimpan langsung dalam file workflow, melainkan menggunakan GitHub Secrets yang dikonfigurasi di repository settings:

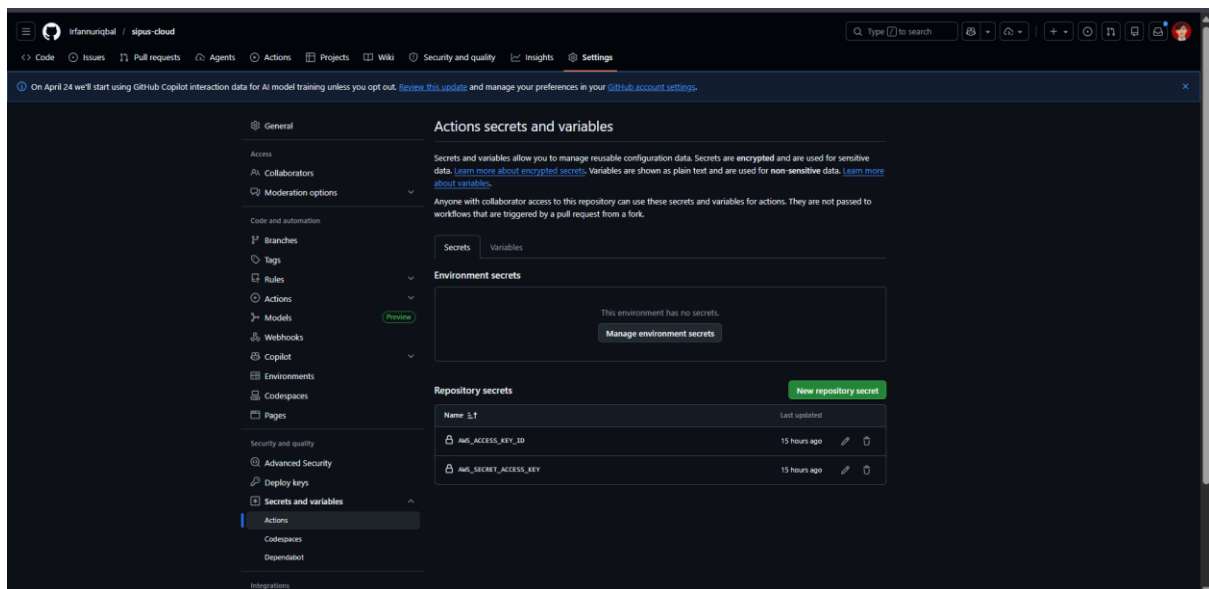
Secret Name	Keterangan
AWS_ACCESS_KEY_ID	Access Key IAM User sipus-s3-user
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Secret Key IAM User sipus-s3-user



Gambar 5.1 GitHub Actions - CI/CD Pipeline Berhasil



Gambar 5.2 Detail Step GitHub Actions CI/CD



Gambar 5.3 GitHub Repository Secrets untuk AWS

BAB VI

DOCKERFILE DAN DOCKER CONFIGURATION

6.1 Dockerfile

Dockerfile SIPUS menggunakan strategi multi-stage build untuk mengoptimalkan ukuran image production. Stage pertama (builder) digunakan untuk mengompilasi dependensi, sedangkan stage kedua (production) hanya menyalin hasil build.

```
# BUILD STAGE

FROM php:8.5-fpm AS builder

WORKDIR /app

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    build-essential libpng-dev libjpeg-dev \
    libfreetype6-dev libzip-dev libonig-dev \
    zip unzip git curl nginx supervisor

RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mbstring \
    exif pcrentl bcmath gd zip

COPY --from=composer:latest /usr/bin/composer /usr/bin/composer

COPY . .

RUN composer install --no-dev --optimize-autoloader


# PRODUCTION STAGE

FROM php:8.5-fpm

WORKDIR /var/www/html

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    nginx supervisor libpng-dev libonig-dev \
    libjpeg-dev libfreetype6-dev libzip-dev zip unzip

COPY --from=builder /app /var/www/html

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/bootstrap/cache

EXPOSE 80

CMD ["php", "artisan", "serve", "--host=0.0.0.0", "--port=80"]
```

6.2 Nginx Configuration

Nginx dikonfigurasi sebagai web server di dalam server EC2 untuk melayani request HTTP pada port 80 dan meneruskannya ke Laravel melalui PHP-FPM. Berikut konfigurasi Nginx yang digunakan:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name _;  
    client_max_body_size 50M;  
    root /var/www/sipus-cloud/public;  
    index index.php index.html index.htm;  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;  
    }  
    location ~ \.php$ {  
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.5-fpm.sock;  
    }  
}
```

BAB VII

PENGUJIAN SISTEM

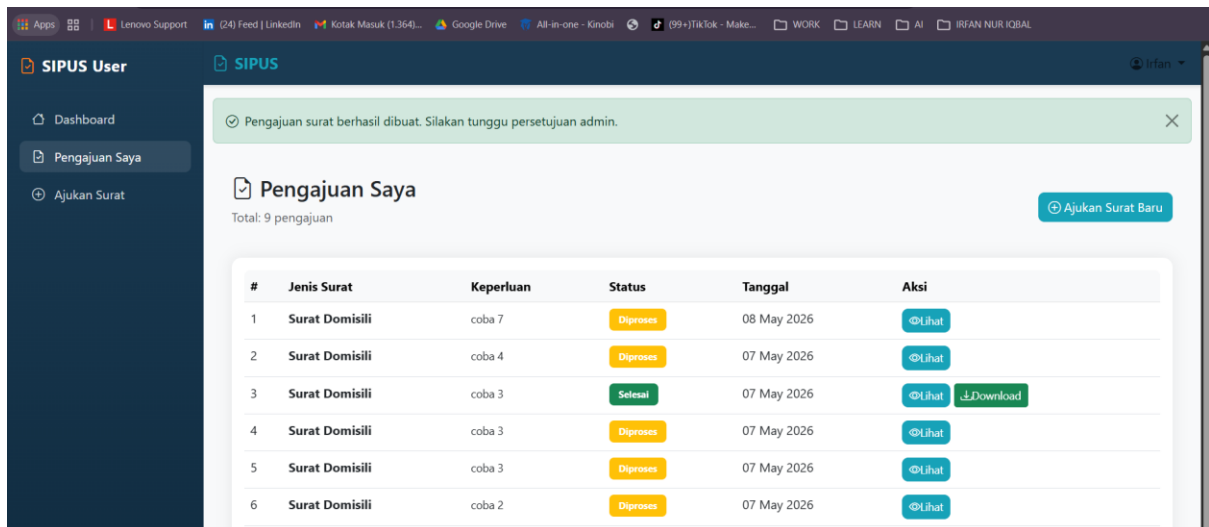
7.1 Pengujian Akses Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh komponen cloud berjalan dengan baik dan terintegrasi sesuai arsitektur yang direncanakan.

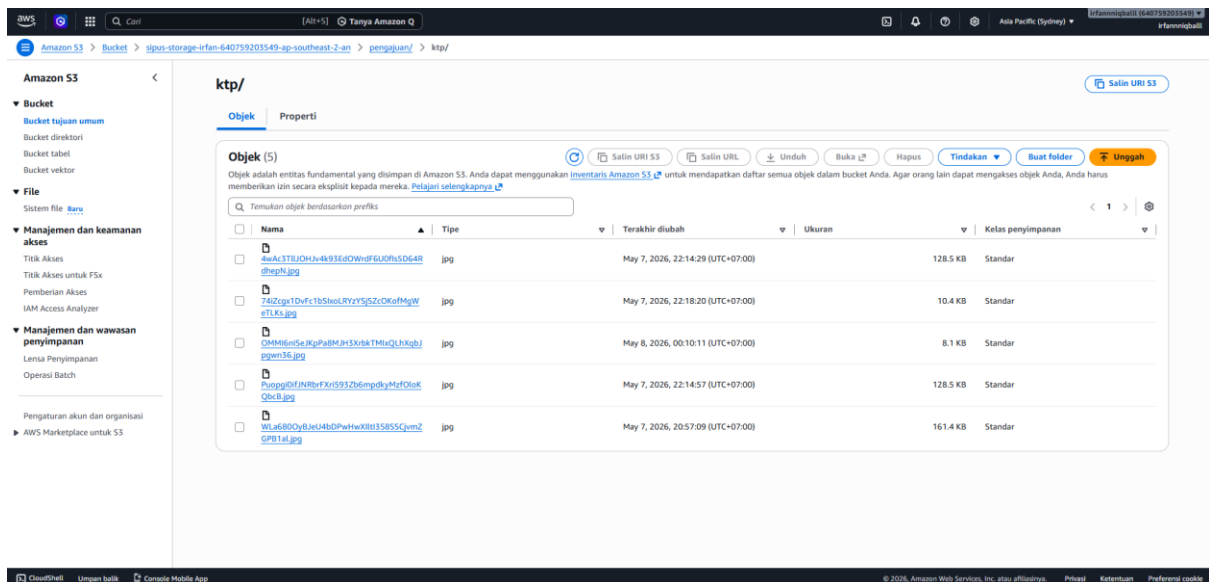
No	Pengujian	URL / Keterangan	Hasil
1	Akses halaman utama	http://3.107.206.194	Berhasil
2	Login sebagai Admin	admin@sipus.com / password	Berhasil
3	Login sebagai User	irfan@gmail.com / password user	Berhasil
4	Pengajuan surat baru	Form pengajuan lengkap	Berhasil
5	Upload KTP ke S3	File JPG/PNG tersimpan di S3	Berhasil
6	Upload KK ke S3	File JPG/PNG tersimpan di S3	Berhasil
7	Admin ubah status	Diproses → Selesai	Berhasil
8	Admin upload surat PDF	File PDF tersimpan di S3	Berhasil
9	User download surat	Download dari S3	Berhasil
10	CI/CD auto deploy	git push → ECS update	Berhasil

7.2 Pengujian Upload File ke S3

Salah satu requirement penting dari soal UTS adalah fitur upload file ke Amazon S3. Pengujian ini memverifikasi bahwa file yang diunggah oleh pengguna langsung tersimpan di bucket S3, bukan di local storage server.



Gambar 7.1 Form Pengajuan Surat dengan Upload Dokumen



Gambar 7.2 Konfirmasi File Berhasil Upload ke Amazon S3

7.3 Pengujian Database RDS

Pengujian koneksi database memverifikasi bahwa data pengajuan surat yang disubmit oleh pengguna tersimpan dengan benar di Amazon RDS, bukan di database lokal.

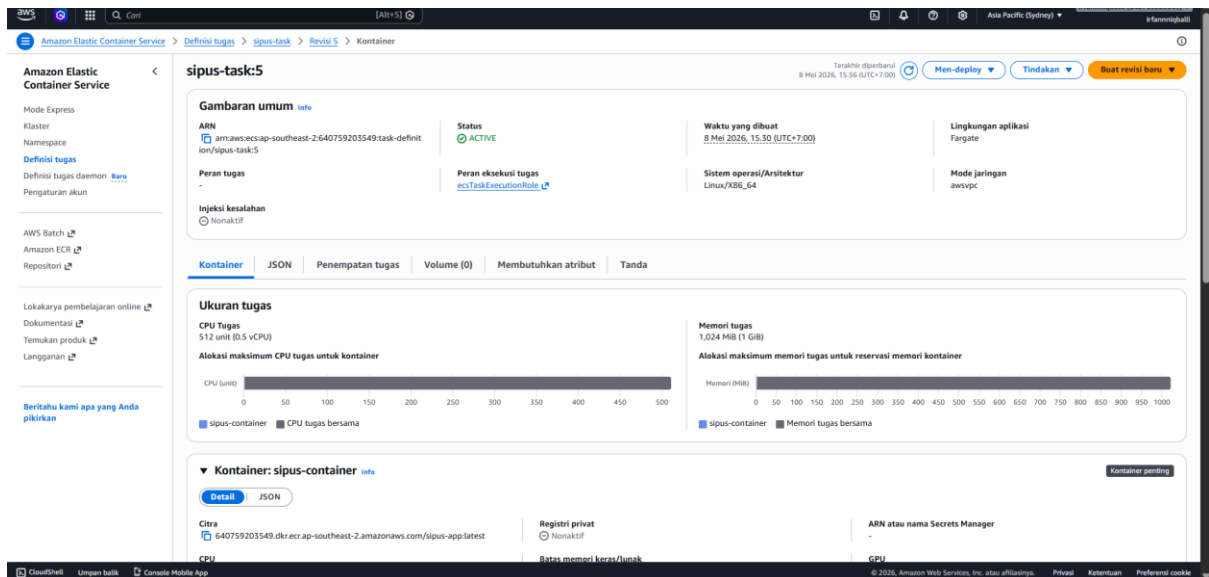
The screenshot shows the 'SIPUS User' dashboard. On the left is a sidebar with 'Dashboard', 'Pengajuan Saya', and 'Ajukan Surat'. The main area is titled 'Pengajuan Saya' with a sub-header 'Total: 8 pengajuan'. A button 'Ajukan Surat Baru' is in the top right. Below is a table with 8 rows of document submissions.

#	Jenis Surat	Keperluan	Status	Tanggal	Aksi
1	Surat Domisili	coba 4	Diproses	07 May 2026	Lihat
2	Surat Domisili	coba 3	Selesai	07 May 2026	Lihat Download
3	Surat Domisili	coba 3	Diproses	07 May 2026	Lihat
4	Surat Domisili	coba 3	Diproses	07 May 2026	Lihat
5	Surat Domisili	coba 2	Diproses	07 May 2026	Lihat
6	Surat Domisili	coba 1	Diproses	07 May 2026	Lihat
7	Surat Usaha	surat usaha	Diproses	07 May 2026	Lihat
8	Surat Domisili	sadasd	Diproses	07 May 2026	Lihat

Gambar 7.3 Data Pengajuan Surat Tersimpan di Amazon RDS

7.4 Pengujian ECS Container

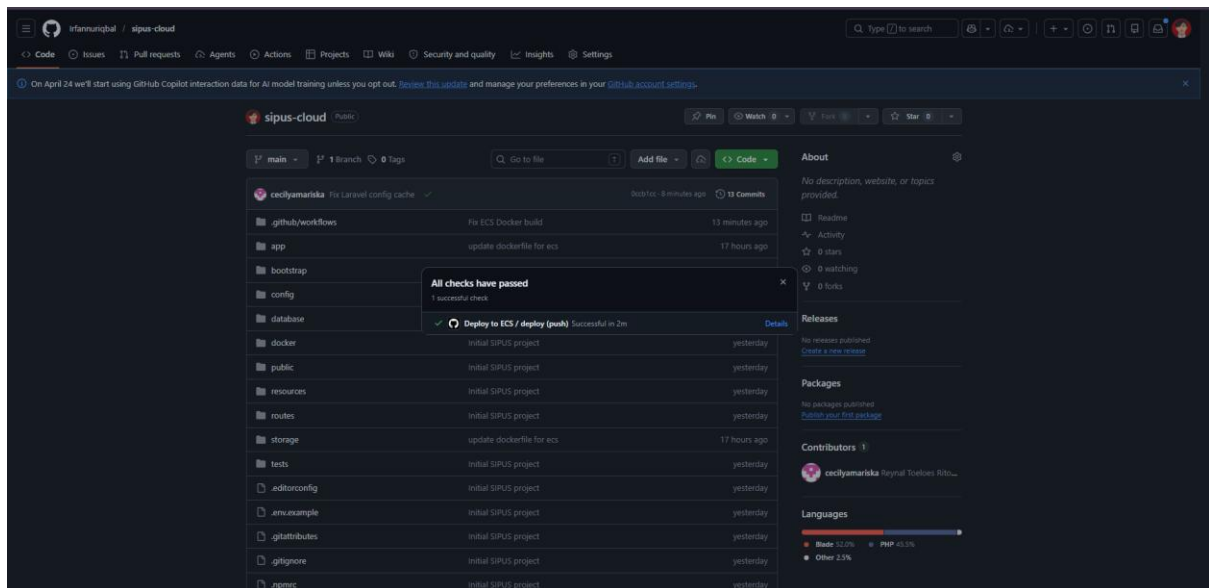
Pengujian ECS memverifikasi bahwa aplikasi SIPUS berjalan dalam container Docker di Amazon ECS Fargate, bukan secara langsung di EC2 instance.



Gambar 7.4 ECS Container - Laravel Berjalan di Port 80

7.5 Pengujian CI/CD GitHub Actions

Pengujian CI/CD memverifikasi bahwa setiap perubahan kode yang di-push ke branch main GitHub secara otomatis akan memicu proses build Docker, push ke ECR, dan deployment ke ECS.



Gambar 7.5 CI/CD Pipeline GitHub Actions Berhasil

BAB VIII

HASIL PENGUJIAN

BAB 8 - KESIMPULAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi SIPUS berhasil dibangun sebagai platform pelayanan publik berbasis cloud untuk pengajuan surat kelurahan secara online, dengan fitur utama meliputi pengajuan surat, upload dokumen, tracking status, dan dashboard admin.
2. Arsitektur cloud AWS berhasil diimplementasikan dengan menggunakan Amazon ECS Fargate sebagai platform komputasi berbasis container, Amazon RDS sebagai database terkelola di private subnet, dan Amazon S3 sebagai penyimpanan file.
3. Pipeline CI/CD menggunakan GitHub Actions berhasil dikonfigurasi sehingga setiap perubahan kode secara otomatis di-build, di-push ke ECR, dan di-deploy ke ECS tanpa intervensi manual.
4. Seluruh requirement utama soal UTS berhasil dipenuhi, meliputi ECS, ECR, Docker, RDS, S3, CI/CD, dan aksesibilitas publik aplikasi.
5. Amazon CloudFront dalam proses implementasi pending verifikasi akun AWS dan akan diselesaikan setelah proses verifikasi selesai.

8.2 Saran Pengembangan

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

- Mengaktifkan Amazon CloudFront sebagai CDN setelah verifikasi AWS selesai untuk meningkatkan performa dan keamanan akses file.
- Menambahkan Application Load Balancer (ALB) agar URL aplikasi tidak bergantung pada dynamic IP ECS.
- Mengimplementasikan domain custom dan SSL certificate (ACM) untuk akses HTTPS.
- Menambahkan fitur notifikasi email kepada pemohon ketika status pengajuan berubah.
- Mengimplementasikan Auto Scaling pada ECS untuk menangani lonjakan permintaan secara otomatis.
- Menambahkan monitoring dengan Amazon CloudWatch untuk memantau performa dan error aplikasi.

8.3 Daftar Komponen AWS yang Digunakan

No	Komponen AWS	Status	Keterangan
1	Amazon ECS Fargate	Aktif	Container Laravel SIPUS berjalan
2	Amazon ECR	Aktif	Docker image sipus-app:latest tersimpan
3	Amazon RDS MySQL	Aktif	Database di private subnet
4	Amazon S3	Aktif	File KTP, KK, Surat PDF tersimpan
5	Amazon CloudFront	Pending Verifikasi	Menunggu approval AWS Support
6	GitHub Actions CI/CD	Aktif	Auto deploy ke ECS setiap git push
7	IAM User & Policy	Aktif	Manajemen akses AWS services
8	VPC & Security Group	Aktif	Isolasi jaringan dan firewall
9	Internet Gateway	Aktif	Akses internet publik ke ECS

LAMPIRAN

Link GitHub Repository:

<https://github.com/lrfannurqbal/sipus-cloud>

URL Aplikasi (EC2 Public IP):

<http://3.107.232.233/>

URL Aplikasi:

<http://sipus-alb-5951294.ap-southeast-2.elb.amazonaws.com/>